Sistema de Gestión de Biblioteca

Evaluación Grupal 1 · Lenguaje de Programación II · 2026-2 · Grupo 2

Integrantes

Cielo Stephany Azaldi Pinchi
Carlos Alejandro Carpio Espichan
Eduardo Daniel Suero Peqqueña
Fabrizzio Andree Torres Montesinos

Escenario y objetivo

Se simula una biblioteca pequeña:

- Libros que pueden estar disponibles o prestados.
- Usuarios con membresía y multa por día de retraso.
- Préstamos que unen a un usuario con un libro durante un plazo.
- Préstamos normales o de estudiante (más plazo, multa a la mitad).
- Todo se maneja desde un menú interactivo en consola.

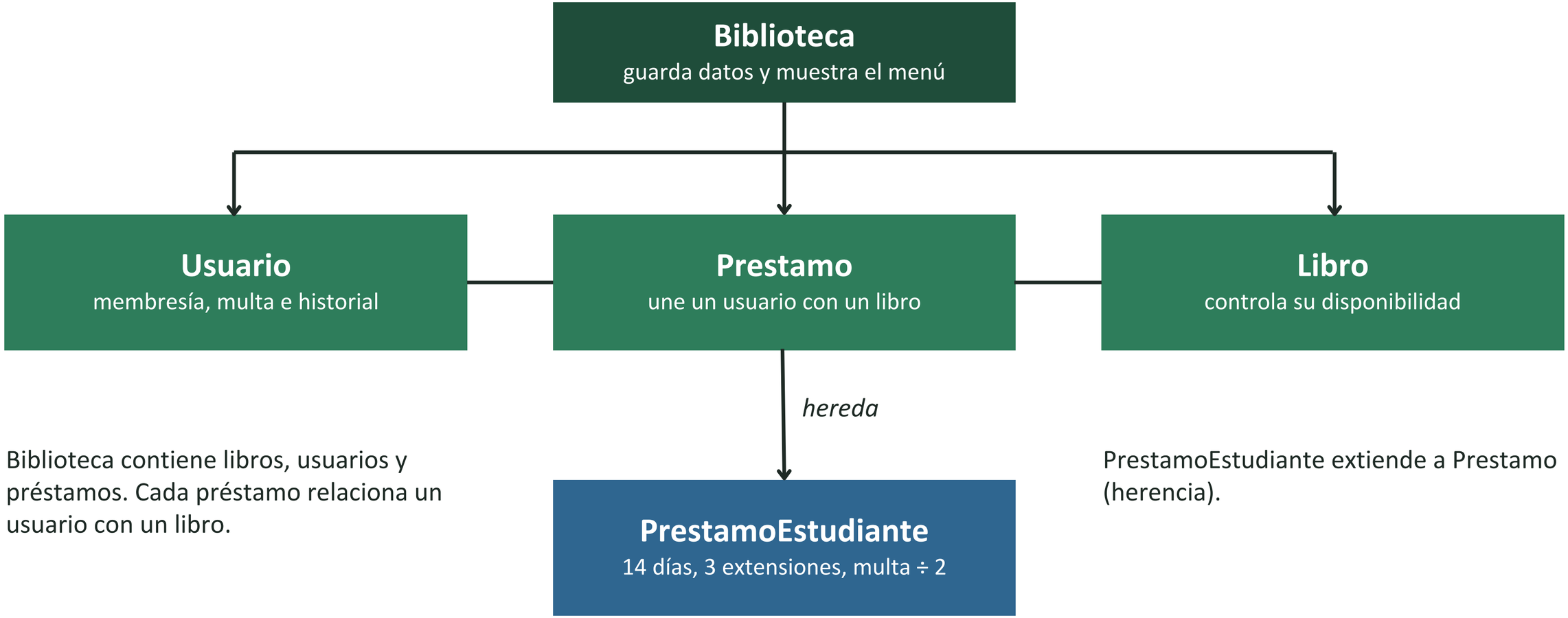
Clases y objetos

Encapsulamiento

Herencia

Listas y diccionarios

Diagrama de clases



Biblioteca contiene libros, usuarios y préstamos. Cada préstamo relaciona un usuario con un libro.

PrestamoEstudiante extiende a Prestamo (herencia).

Clases Libro y Usuario

Libro

Atributos privados

- _titulo, _autor, _codigo
- _disponible, _veces_prestado

Métodos

- verificar_disponibilidad()
- prestar_libro()
- devolver_libro()

Usuario

Atributos privados

- _nombre, _id_usuario
- _membresia_activa, _tarifa_multa
- _historial_prestamos

Métodos

- registrar_prestamos()
- calcular_multa()
- renovar_membresia()
- mostrar_historial()

Préstamo y herencia

Prestamo

Atributos privados

- _id_prestamo, _usuario, _libro
- _fecha_prestamo, _fecha_limite, _fecha_devolucion
- _extensiones, _max_extensiones, _activo

Métodos

- generar_ticket()
- extender_plazo(dias_extra)
- finalizar_prestamo(): devuelve el libro y calcula la multa

PrestamoEstudiante (hereda)

Cambia respecto a Prestamo

- Plazo de 14 días (normal: 7)
- Hasta 3 extensiones (normal: 2)
- Multa reducida a la mitad
- Agrega el atributo _carrera

Polimorfismo

- Sobrescribe generar_ticket() y finalizar_prestamo(), reutilizando super()

Biblioteca y menú interactivo

Biblioteca

Datos que guarda

- _libros: diccionario código → Libro
- _usuarios: diccionario ID → Usuario
- _prestamos: lista de préstamos
- _contador_prestamos: genera P001, P002…

Rol

- ejecutar() muestra el menú en bucle y llama a la opción elegida

Menú de 12 opciones

Opciones

- Registrar libro (1) y usuario (2)
- Consultar: listar (3, 4), disponibilidad (5), ticket (9), historial (10)
- Operar: prestar (6), devolver (7), extender (8)
- Multa (11) y membresía (12)

Validaciones

- Duplicados e inexistentes
- Números inválidos y opciones fuera de rango
- Membresía inactiva

Ejecución de prueba

Ticket de préstamo

```
==============================
      TICKET DE PRESTAMO
==============================
N° de prestamo: P002
Usuario: Luis
Libro: Ilíada
Fecha limite: 2026-11-01
Estado: Activo
Tipo: Prestamo de estudiante
Carrera: Ingeniería
```

Extensiones y multas

```
Plazo extendido. Nueva fecha limite: 2026-10-28
Plazo extendido. Nueva fecha limite: 2026-10-29
Ya no puedes extender mas este prestamo.

Normal:     6 x S/ 2.50 = S/ 15.00
Estudiante: 15.00 / 2 = S/ 7.50
```

Trabajo en equipo

Cielo Stephany Azaldi Pinchi

GitHub: TAKITO28

- Clase Usuario
- Creó el repositorio

Eduardo Daniel Suero Peqqueña

GitHub: gatoUNALM

- Clase Prestamo
- Luego PrestamoEstudiante y Biblioteca

Carlos Alejandro Carpio Espichan

GitHub: Carlosacee

- Menú interactivo
- Integración de todo el código

Fabrizzio Andree Torres Montesinos

GitHub: fabri1803

- Clase Libro, README y diagrama
- Pruebas y limpieza del repositorio

Conclusión

Cumple los requisitos mínimos: 5 clases, constructores, encapsulamiento, listas y diccionarios

Incluye el opcional: menú interactivo en consola

Trabajo en equipo: cada integrante aportó una parte, integrada en GitHub

¡GRACIAS!